

Conceitos Matemáticos Usados no Simulador de Rendimentos atrelados ao CDI

O simulador calcula o crescimento de investimentos atrelados ao CDI, considerando capital inicial, aportes mensais e Imposto de Renda (quando aplicável).

1. Conversão do CDI anual para mensal

O CDI fornecido é anual, mas os cálculos são feitos mês a mês:

$$CDI_{\text{mes}} = (1 + CDI_{\text{anual}})^{1/12} - 1$$

- `CDI_anual` é a taxa do CDI em decimal (ex.: 13,15% → 0.1315)
- `CDI_mes` é a taxa equivalente mensal.

2. Rendimento mensal do título

Para um título atrelado ao CDI:

$$r_{\text{mensal}} = \text{percentual do título} \times CDI_{\text{mes}}$$

- percentual do título é a porcentagem do CDI que o título paga (ex.: 115% → 1.15)
- Para títulos prefixados, basta usar a taxa mensal correspondente.

3. Montante bruto com aportes mensais

O montante acumulado mês a mês é dado por:

$$M_{\text{bruto}}(t) = C \cdot (1 + r_{\text{mensal}})^t + A \cdot \frac{(1 + r_{\text{mensal}})^t - 1}{r_{\text{mensal}}}$$

- C = capital inicial
- A = aporte mensal
- t = número de meses
- r_{mensal} = rendimento mensal do título

A segunda parte da fórmula corresponde ao montante acumulado pelos aportes periódicos.

4. Montante do CDI como referência

Para comparar, calculamos o montante equivalente caso o dinheiro acompanhasse apenas o CDI:

$$M_{\text{CDI}}(t) = C \cdot (1 + \text{CDI}_{\text{mes}})^t + A \cdot \frac{(1 + \text{CDI}_{\text{mes}})^t - 1}{\text{CDI}_{\text{mes}}}$$

5. Caixa ou valor não investido

Caso o capital fosse apenas guardado sem rendimento:

$$\text{Caixa}(t) = C + A \cdot t$$

6. Imposto de Renda para CDB

O IR sobre o rendimento do CDB é aplicado de acordo com o prazo em **dias**:

$$\alpha = \begin{cases} 22,5\% & \text{até 180 dias} \\ 20\% & \text{181 a 360 dias} \\ 17,5\% & \text{361 a 720 dias} \\ 15\% & \text{acima de 720 dias} \end{cases}$$

O rendimento líquido é então:

$$M_{\text{líquido}} = M_{\text{bruto}} - \alpha \cdot R$$

onde $R = M_{\text{bruto}} - (C + A \cdot t)$ é o lucro bruto.

Para LCI e LCA, não há IR, então:

$$M_{\text{líquido}} = M_{\text{bruto}}$$

7. Modelagem da Taxa de Juros Variável

Para simular um cenário de mercado onde a taxa de juros não permanece constante ao longo do tempo, foi criada uma função de variação da taxa anual baseada em uma função senoidal.

A taxa variável é definida por:

$$i(t) = \alpha \cdot \sin \left(\frac{t}{2} + \phi \right) + \beta$$

onde $\alpha = \frac{i_{max} - i_{min}}{2}$ representa a amplitude da oscilação, e $\beta = \frac{i_{min} + i_{max}}{2}$ representa a taxa média do ciclo.

Os parâmetros são:

- $i(t)$: taxa anual variável no período t ;
- i_{max} : taxa máxima esperada;
- i_{min} : taxa mínima esperada;
- t : tempo em meses;
- ϕ : fase do ciclo de mercado.

A fase do ciclo permite representar diferentes cenários:

- **Mercado em alta:** inicia o ciclo em uma fase de juros elevados;
- **Mercado em baixa:** desloca o ciclo para representar uma tendência de queda.

A implementação:

```
def taxa_de_juros_variavel(taxa, t, taxa_max=0.15, taxa_min=0.02, mercado="alta"):
    ...
```

8. Visualização

O gráfico compara:

- Montante bruto do título ($M_{\text{título}}$) — linha tracejada laranja (apenas CDB)
- Montante líquido do título (M_{liq}) — linha sólida laranja
- CDI (M_{CDI}) — linha tracejada cinza
- Caixa (caixa) — linha tracejada vermelha

Essa estrutura permite analisar rapidamente qual investimento rende mais líquido e como se comporta frente ao CDI e ao capital não investido.